Grupos: Hasta tres personas

Consignas: Se pide desarrollar un algoritmo (en el lenguaje que se prefiera) que sea capaz de calcular y graficar la trayectoria de un planeta orbitando alrededor del sol, bajo la acción de la ley de gravitación universal $\boldsymbol{F_G}(\boldsymbol{r}) = -G\frac{m_p M_T}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$, para cualesquiera condiciones iniciales de posición y velocidad del planeta. Por simplicidad, suponer que la trayectoria se encuentra contenida por completo en el plano xy y que el sol se encuentra fijo en el origen de coordenadas. Se debe calcular, en intervalos regulares de tiempo, el vector posición y el vector velocidad en cada instante, para confeccionar una tabla que contenga la información del tiempo, las componentes x e y del vector posición, y las componentes v_x y v_y de la velocidad. Con esos datos se debe graficar la trayectoria completa del planeta, desde el instante inicial a un instante final elegido.

Metodología: La idea fundamental consiste en separar el tiempo en intervalos "pequeños" y aproximar las velocidades y aceleraciones instantáneas por sus correspondientes valores medios. En concreto, si tenemos los vectores posición $\boldsymbol{r_0}(t=0) = (x_{0,}y_0)$ y velocidad $\boldsymbol{v_0}(t=0) = (v_{x_{0,}}v_{y_0})$, podemos obtener la posición un tiempo Δt posterior, aproximando: $\boldsymbol{r_1}(t=\Delta t) \cong \boldsymbol{r_0} + \boldsymbol{v_0}\Delta t$. Para encontrar la velocidad que debemos usar en el siguiente paso, tenemos que encontrar la aceleración $\boldsymbol{a_0}$ en ese instante. Para esto debemos calcular el módulo de $\boldsymbol{r_0}$, evaluar la fuerza $\boldsymbol{F_G}(\boldsymbol{r_0})$, y posteriormente podemos encontrar la aceleración mediante la segunda ley de Newton. Finalmente, podemos hallar la velocidad aproximando: $\boldsymbol{v_1} \cong \boldsymbol{v_0} + \boldsymbol{a_0}\Delta t$. Esto puede iterarse para los siguientes intervalos de tiempo posteriores, y en cada paso podemos calcular $\boldsymbol{r_{n+1}}(t=n\Delta t) \cong \boldsymbol{r_n} + \boldsymbol{v_n}\Delta t$ y $\boldsymbol{v_{n+1}} \cong \boldsymbol{v_n} + \boldsymbol{a_n}\Delta t$. Debemos repetir este procedimiento hasta un tiempo final, que será un número entero de veces el intervalo Δt, elegido de tal forma que permita ver con claridad la trayectoria que seguirá el planeta.

Evaluación: El miércoles 28/11 los grupos realizaran una breve exposición mostrando y explicando el programa y sus resultados.